

CODE DU COURS :

TITRE DU COURS : Base de données distribuées

SEQUENCE 1 : Travaux Dirigés n°1



AUTEUR : Haby Diallo

TRAVAUX PRATIQUES N° 1

• Objectif du TP

- Décrire le modèle conceptuel de données
- Décrire le modèle relationnel
- Exécuter des requêtes algébriques
- Revenir sur la notion de formes normale 1N, 2N, 3N
- Exécuter des requêtes SQL simples et complexes

Prérequis

Cours correspondant à la séquence 1

• Exercice 1: Gestion d'une bibliothèque

Vous avez été contacté par le directeur d'une bibliothèque municipale de Genève, qui désire automatiser sa gestion.

Actuellement, la gestion de la bibliothèque est faite entièrement manuellement, au moyen d'un système de fiches manuscrites. Ce système entraîne une forte charge de travail pour les employés et un gaspillage important (fiches périmées retirées du fichier). La lourdeur du système est évidente si l'on considère que la bibliothèque possède actuellement 36872 livres répartis entre 21709 titres différents et 2634 abonnés. Chaque année, la bibliothèque acquiert environ 4000 ouvrages nouveaux tandis que 400 ouvrages anciens sont mis au rebut. Le nombre d'abonnés augmente d'environ 200 par an, compte tenu des inscriptions non renouvelées.

Grâce au système informatique, un **abonné** doit pouvoir retrouver un **livre** dans les rayons en connaissant son titre. Les livres sont identifiés par un code catalogue qui leur est affecté à l'achat et par un code rayon qui permet de les situer dans la bibliothèque. L'abonné doit aussi pouvoir connaître la liste des livres d'un **auteur** ou la liste par **éditeur** ou encore la liste par genre (bande dessinée, science-fiction, policier...). Chaque livre est acheté en un ou plusieurs exemplaires (on stocke la date d'acquisition). Tous les **exemplaires** d'un même livre ont un code rayon différent mais le même code catalogue.

Les différents exemplaires d'un même livre peuvent éventuellement provenir de différents éditeurs. Pour suivre de près l'état du stock, la bibliothèque utilise un code indiquant l'état d'usure de chaque livre. Ce code d'usure est éventuellement mis à jour par un bibliothécaire à chaque retour d'un livre en prêt.

Le directeur souhaite également mettre en place une procédure de recherche documentaire par **mots clés**. Vous devez donc prévoir la possibilité de recherche à partir d'un mot-clé de tous les ouvrages correspondants. Un ouvrage peut avoir un nombre quelconque de mots clés.

La bibliothèque utilise aussi un fichier des abonnés organisé par numéro matricule qui contient notamment les coordonnées (nom, adresse et téléphone) de l'abonné, sa date d'adhésion, sa date de naissance, sa catégorie professionnelle (ou bien étudiant ou enfant, le cas échéant).

La gestion des prêts implique la possibilité de connaître à tout moment la liste des livres détenus par un abonné, et inversement, qu'on puisse retrouver le nom des abonnés détenant un livre non présent dans les rayons.

Les prêts sont accordés pour une durée de quinze jours, éventuellement renouvelable, si aucune demande de ce livre n'a eu lieu entre-temps. Il faut donc connaître pour chaque livre emprunté, la **date** du prêt et la date de retour. La gestion des prêts nécessite aussi la mémorisation des livres demandés par un abonné. Cet abonné sera prioritaire lors du retour du livre en prêt. Sa priorité est maintenue pendant une semaine, à partir de la date de retour du livre. Les fonctions que le système devra effectuer sont:

- la gestion des prêts (prêts et retours);
- la mise à jour du fichier des livres (mises au rebut ou achats de livres);
- la mise à jour du fichier des abonnés (retraits et nouvelles inscriptions);
- la gestion des demandes non satisfaites;
- la mise en place d'un échéancier permettant le contrôle des restitutions par les abonnés ainsi que la gestion automatique des relances;
- la possibilité d'aide au choix d'un ouvrage grâce à une procédure de recherche par nom d'auteur, par éditeur, par thème, ou par mot-clé;
- la possibilité d'établir des états statistiques permettant de connaître quel type d'abonné (catégorie d'âge, catégorie professionnelle) emprunte les livres d'un thème donné.

1. Construire le schéma **ER** modélisant cette situation, le justifier en fonction de vos hypothèses et indiquer le contenu des entités et des relations.
2. Donner le modèle logique correspondant en expliquant chaque étape

• Exercice 2 : (Dépendance fonctionnelle et forme normale)

Dépendance fonctionnelle et forme normale

Soit le Schéma relationnel R suivant :

R(Numéro_Client, Nom_Client, Numéro_Appartement, Adresse_Appartement, Date_début_Location, Date_Fin_Location, Montant, Numéro_Propriétaire, Nom_Propriétaire)

1. Déterminer les dépendances fonctionnelles et la clé de la relation
2. Transformer en 2^{ème} puis en 3^{ème} forme normale justifier.

3. Exercice 3: (Requêtes algébriques et SQL)

On considère le schéma relationnel suivant :

PRISON(code_prison, nom_prison, ville, capacité)

GARDIEN(num_employe, nom, prenom, adresse, salaire, date_embauche, couloir, code_prison)

CELLULE(num_cellule, couloir, code_prison, nbre_lits, surface)

INCARCERE(numero_ecrou, nom, prenom, sexe, date_arrivee, duree_peine, motif,

num_cellule, couloir, code_prison)

Ce schéma est en 3NF, les clés sont soulignées.

Ecrire, en requêtes algébriques et en requêtes SQL, les questions suivantes :

- 1) liste des prisons de grande capacité (prévues pour plus de 1000 lits).
- 2) liste des gardiens présents à Reubeus depuis plus de dix ans.
- 3) Vérifier qu'on n'a pas de cellule contenant des incarcérés de sexe différents.
- 4) Y a-t-il des cellules dans lesquels le rapport entre surface et nombre de lits est strictement inférieur à cinq mètres carrés ?
- 5) Les prisonniers Mapaté Ndiaye et Adou Pouye partagent-ils la même cellule ?
- 6) Insérer dans la table prison une colonne supplémentaire indiquant la capacité réelle de la prison.
- 7) Ecrire la requête d'ajout d'un lit dans la cellule 408 du couloir A de la prison de Reubeus. Mettre à jour aussi la capacité réelle de cette prison.
- 8) Le gardien Alpha Ba est-il dans le même couloir que l'incarcéré Boye Nar ?
- 9) Nombre moyen de lits par cellule à la prison Centrale à Thiès.

- 10) Donner, pour chaque prison, la capacité théorique ainsi que le nombre réel d'incarcérés.
- 11) Calculer la durée moyenne des peines purgées à Kaolack.
- 12) Quelle est la prison qui compte le plus d'incarcérés ?